

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Sinh viên thực hiện:

Họ và tên: Bùi Duy Anh

Mã SV: 12422002

Ngày sinh: 29/10/2004

Mã lớp: 12422TN

Trình độ, loại hình đào tạo: ĐHCQ

Ngành đào tạo: Khoa học máy tính

Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu

Khóa học: 2022-2026

Tên đề tài: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG CÁ NHÂN HÓA DỰA TRÊN HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ DỮ LIỆU THỊ GIÁC

Mục tiêu:

- Xây dựng hệ thống gợi ý giày (shoe) phù hợp khi người dùng đã chọn áo (top) và quần (bottom) – bài toán "Complete the Look".
- Cải thiện độ chính xác của gợi ý thông qua kết hợp hành vi người dùng và đặc trưng đa phương thức (hình ảnh + văn bản).
- Ứng dụng mô hình vào hệ thống web demo hỗ trợ người dùng phối đồ thời trang.
- Tối ưu hiệu suất mô hình, so sánh và đánh giá nhiều phương pháp khác nhau.

Nội dung cần hoàn thành:

1. Lý thuyết, giải pháp kỹ thuật, công nghệ:
 - Tìm hiểu về hệ thống gợi ý thời trang và bài toán "Complete the Look".
 - Nghiên cứu các kỹ thuật trích xuất đặc trưng thị giác (VGG-19, CLIP) và đặc trưng văn bản (Sentence-Transformers).
 - Tìm hiểu các mô hình gợi ý: ELFMImproved, Denoising Autoencoder, Hybrid Multimodal, Reciprocal Rank Fusion (RRF).
 - Đề xuất mô hình kết hợp đa phương thức (CLIP+Text Hybrid), so sánh với các phương pháp hiện có (VGG Hybrid, CLIP Hybrid).
2. Khảo sát thực tế, phân tích số liệu, thiết kế:
 - Thu thập và phân tích dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry (1,5 triệu sản phẩm, 2.669 triplets gốc).
 - Đánh giá chất lượng dữ liệu, tiền xử lý, phân loại sản phẩm thành Tops, Bottoms, Shoes.
 - Tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought (từ 2.669 lên 324.418 triplets).
 - Xây dựng kiến trúc mô hình ELFMImproved, VGG-DAE, CLIP-DAE, Text-DAE và quy trình kết hợp RRF.

3. Triển khai, thực nghiệm, cài đặt, lập trình:

- Cài đặt mô hình trên Python với PyTorch, sử dụng các thư viện VGG, CLIP, Sentence-Transformers.
- Đào tạo, tinh chỉnh tham số (latent_dim=100, dropout=0.1, negative sampling 4:1, Adam optimizer).
- Kiểm tra, đánh giá trên tập test (200 test cases) với các chỉ số Precision@K, Recall@K, Accuracy@K.
- Triển khai hệ thống web demo trên React + FastAPI + SQL Server với ba vai trò admin, staff, customer.

4. Nội dung trình bày trong đồ án:

- Thống nhất cấu trúc trình bày: tổng quan, cơ sở lý thuyết, phương pháp đề xuất, thực nghiệm, kết luận.
- Mô tả chi tiết quy trình xây dựng mô hình và hệ thống.
- Đánh giá kết quả thực nghiệm, so sánh 4 phương pháp (LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid, CLIP+Text Hybrid).
- Phụ lục: mã nguồn, tài liệu tham khảo, bộ dữ liệu.

Sản phẩm dự kiến:

- Phần mềm: Hệ thống web StyleAI gợi ý phối đồ thời trang, có giao diện trực quan, hỗ trợ ba vai trò người dùng.
- Dữ liệu: Bộ dữ liệu Amazon Clothing đã tiền xử lý, tăng cường (324.418 triplets, 2.202 items có features).
- Báo cáo kết quả phân tích: Đánh giá độ chính xác (Accuracy@10 = 79%, @15 = 84,5%, @20 = 85,5%), so sánh hiệu suất các mô hình.

Thời gian thực hiện: Ngày giao: 19/01/2026, ngày hoàn thành 31/05/2026

Người hướng dẫn:

- Thứ nhất: **TS. Phạm Minh Chuẩn**..... Ký xác nhận:.....
- Thứ hai:.....Ký xác nhận:.....

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa thông qua.

HỘI ĐỒNG KH&ĐT KHOA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Hưng Yên, ngày tháng năm 2026
PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu

PGS. TS. Nguyễn Minh Tiến

